



## 5.5 Ecuaciones diferenciales y el método de Euler (HL)

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

Una ecuación diferencial relaciona una función con su(s) derivada(s), p. ej.  $dy/dx=f(x,y)$ . Algunas pueden resolverse analíticamente por separación de variables:  $\int 1/g(y) dy = \int f(x) dx$ . Cuando una solución exacta es difícil o imposible de encontrar, el método de Euler aproxima numéricamente la solución dada una condición inicial  $(x_0, y_0)$  y un tamaño de paso  $h$ , iterando  $y(n+1)=y_n+h \cdot f(x_n, y_n)$  y  $x(n+1)=x_n+h$ ; un  $h$  más pequeño generalmente mejora la exactitud a costa de más pasos.

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dado  $dy/dx=x+y$  con  $y(0)=1$ , usa el método de Euler con tamaño de paso  $h=0.5$  para estimar  $y(1)$ .

Solución:  $x_0=0$ ,  $y_0=1$ .  $f(0,1)=0+1=1$ , entonces  $y_1=1+0.5(1)=1.5$  en  $x_1=0.5$ .

$f(0.5,1.5)=0.5+1.5=2$ , entonces  $y_2=1.5+0.5(2)=2.5$  en  $x_2=1$ . Estimación:  $y(1) \approx 2.5$ .

### Chequeo rápido · alternativas

La fórmula del método de Euler para el siguiente valor de  $y$ , dado el tamaño de paso  $h$  y  $dy/dx=f(x,y)$ , es:

A  $y(n+1)=y_n+h$

B  $y(n+1)=y_n+h \cdot f(x_n, y_n)$

C  $y(n+1)=y_n \cdot h + f(x_n, y_n)$

D  $y(n+1)=f(x_n+h, y_n+h)$

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una población  $P$  satisface la ecuación diferencial logística  $dP/dt=0.1P(1-P/1000)$ , [8]  
con  $P(0)=100$ . (a) Usa el método de Euler con tamaño de paso  $h=1$  para estimar  $P(1)$  y  $P(2)$ . (b) Indica una ventaja de usar el método de Euler en lugar de intentar resolver esta ecuación diferencial analíticamente. (c) Indica una limitación del método de Euler como técnica de aproximación.

---

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [8]

(a)  $f(0,100)=0.1(100)(1-0.1)=9$ , entonces  $P(1)\approx 100+9=109$ .  
 $f(1,109)=0.1(109)(1-0.109)\approx 9.71$ , entonces  $P(2)\approx 109+9.71\approx 118.7$ . (b) Da una aproximación numérica utilizable incluso cuando la ecuación diferencial (aquí, no lineal/logística) es difícil o imposible de resolver exactamente con técnicas analíticas estándar. (c) Solo da una aproximación cuyo error se acumula en pasos sucesivos; la exactitud depende fuertemente del tamaño de paso  $h$ , siendo que un  $h$  más pequeño mejora la exactitud pero requiere más cálculo.

### Respuesta del chequeo rápido

B. El método de Euler da un paso de tamaño  $h$  en la dirección de la pendiente actual  $f(x_n, y_n)$ .

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.